

Exercice 1 :

Pour réaliser une anesthésie d'un petit animal de 2 kg, on lui injecte une dose de penthotal. La vitesse f d'élimination de ce produit dans le sang vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y'' + 4y' + 3y = -40e^{-3x}$$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^+$; y' est la fonction dérivée de y ; y'' est la fonction dérivée seconde de y et x exprime le temps en heure.

De plus, f vérifie les conditions suivantes : $f(0) = 6$ et $f'(0) = 2$.

$f(x)$ est exprimée en cg.

- 1) a) Résoudre l'équation homogène $(E_0) : y'' + 4y' + 3y = 0$.

.....
.....
.....

- b) À l'aide de géogebra, déterminer une solution particulière de (E) sous la forme $g(x) = axe^{-3x}$.

$a = \dots\dots\dots$ $g(x) = \dots\dots\dots$



Appeler le professeur

- c) En déduire la forme de toutes les solutions de l'équation (E) .

.....

- d) Vérifier que la fonction f est définie par $f(x) = (20x + 6)e^{-3x}$.

.....
.....
.....

- e) Un animal de 2 kg entre en phase de réveil dès que la quantité de penthotal dans le sang est inférieure à 0,5.

Déterminer graphiquement, une valeur approchée du temps que pourra durer l'opération sans une nouvelle injection. On exprimera le résultat en heures, minutes.

Expliquer votre démarche par écrit.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 2 :

Dans cette partie, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-2} .

Dans une usine, une machine produit des barres de métal.

Partie A : Longueur des barres.

Dans cette partie, on étudie la longueur de ces barres.

On définit la variable aléatoire X qui à chaque barre associe sa longueur exprimée en centimètres et on admet que la variable aléatoire X suit une loi normale de moyenne $m = 92,50$ et d'écart-type σ .

Une barre de la production est mise au rebut si sa longueur est inférieure à 92,20 ou supérieure à 92,80 cm.

- 1) On suppose que $\sigma = 0,20$. Calculer la probabilité qu'une barre extraite au hasard dans la production de la machine soit mise au rebut.

.....

- 2) Quelle valeur faut-il donner à l'écart-type pour que la probabilité de mise au rebut d'une barre soit égale à 0,08 ?

.....



Appeler le professeur

Partie B : Contrôle de machine.

La machine se dérégulant dans le temps, on veut tester la moyenne m des longueurs des barres produites par la machine. On se demande si on peut accepter, au seuil de risque 5%, l'hypothèse selon laquelle la moyenne des longueurs des barres est encore de 92,50 cm.

Pour cela, on construit un test d'hypothèse bilatéral.

On note X la variable aléatoire, qui à chaque barre associe sa longueur. La variable aléatoire X suit une loi normale d'écart-type 0,17.

On note $\bar{X}$, la variable aléatoire, qui à tout échantillon de 30 barres de métal prélevées au hasard associe la moyenne des longueurs en centimètres des barres de l'échantillon.

Le stock est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler le prélèvement de ces 30 barres à un tirage avec remise de 30 barres.

- 1) Quelle est l'hypothèse nulle H_0 ?

Quelle est l'hypothèse alternative H_1 ?

.....
.....

- 2) Justifier que sous H_0 , $\bar{X}$ suit la loi normale de moyenne 92,50 et d'écart-type 0,03.

.....
.....

3) Déterminer, sous H_0 , le nombre réel positif h tel que : $P(92,5 - h \leq \bar{X} \leq 92,5 + h) = 0,95$.

.....

4) Énoncer la règle de décision de ce test.

.....

5) On prélève un échantillon de 30 barres extraites au hasard dans la production de la machine, on obtient les résultats suivants :

Longueurs en cm	92,1	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,7	92,8	92,9
Nombre de barres	3	2	6	5	5	3	2	2	2

Calculer la moyenne. Au vu des résultats de cet échantillon, peut-on admettre au seuil de risque de 5%, l'hypothèse selon laquelle la moyenne des longueurs des barres est encore de 92,50 cm ?

.....

